



Descifra la Operación

Misión de Espionaje · Sistemas de Ecuaciones · 3º ESO



Individual

🕒 35 minutos



Dificultad: media



BRIEFING CONFIDENCIAL — OPERACIÓN INCÓGNITA

La Agencia ha interceptado **6 mensajes cifrados**. Cada mensaje contiene un sistema de ecuaciones cuya solución (x, y) desvela dos letras del código (A=1, B=2...Z=26). Las 12 letras ordenadas forman la **frase clave** que confirma el éxito de la operación.

Un error en un sistema = una letra incorrecta = la misión fracasa. Indica siempre el método usado y verifica la solución.

A=1	B=2	C=3	D=4	E=5	F=6	G=7	H=8	I=9	J=10	K=11	L=12	M=13
N=14	O=15	P=16	Q=17	R=18	S=19	T=20	U=21	V=22	W=23	X=24	Y=25	Z=26

✉ Mensaje 1 — Método: Sustitución Letras 1 y 2

$$\begin{cases} x + y = 17 \\ 2x + y = 18 \end{cases}$$

Resolución:

$x = \square \Rightarrow$ Letra 1: $\square$ $y = \square \Rightarrow$ Letra 2: $\square$

✉ Mensaje 2 — Método: Reducción Letras 3 y 4

$$\begin{cases} x + y = 23 \\ x - y = 13 \end{cases}$$

Resolución:

$x = \square \Rightarrow$ Letra 3: $\square$ $y = \square \Rightarrow$ Letra 4: $\square$

Mensaje 3 — Método: Igualación Letras 5 y 6

$$\begin{cases} \frac{x}{2} + y = 11 \\ x - y = 10 \end{cases}$$

Despeja x en la 2.ª ecuación y sustituye en la 1.ª:

$$x = \boxed{} \Rightarrow \text{Letra 5: } \boxed{} \quad y = \boxed{} \Rightarrow \text{Letra 6: } \boxed{}$$

Mensaje 4 — Método libre Letras 7 y 8

$$\begin{cases} 2x - 3y = -29 \\ x + 2y = 31 \end{cases}$$

Método elegido: _____

Resolución:

$$x = \boxed{} \Rightarrow \text{Letra 7: } \boxed{} \quad y = \boxed{} \Rightarrow \text{Letra 8: } \boxed{}$$

Mensaje 5 — Sistema con paréntesis Letras 9 y 10

$$\begin{cases} 3(x + 2) + y = 29 \\ x - (y - 4) = -15 \end{cases}$$

Simplifica primero: Ec. 1: _____ Ec. 2: _____

Resolución:

$$x = \boxed{} \Rightarrow \text{Letra 9: } \boxed{} \quad y = \boxed{} \Rightarrow \text{Letra 10: } \boxed{}$$

✉ Mensaje 6 — Método libre Letras 11 y 12

$$\begin{cases} 4x - y = 1 \\ 2x + y = 29 \end{cases}$$

Método elegido: _____

Resolución:

$$x = \boxed{} \Rightarrow \text{Letra 11: } \boxed{} \quad y = \boxed{} \Rightarrow \text{Letra 12: } \boxed{}$$

⚠ Mensaje BONUS — Sistema trampa (sin letras: analiza el tipo)

$$\begin{cases} 4x - 2y = 10 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$$

Antes de resolver: simplifica la 1.ª ecuación dividiendo entre 2.

Ec. 1 simplificada: _____ ¿Coincide con la 2.ª? _____

Tipo de sistema: _____

Justificación: _____

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12